

Výstupy ŠVP

INF-01b Posuzují množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

Učivo: data, informace – získávání a ukládání dat, pojem informace; kódování a přenos dat – binární soustava, bity a bajty

Základní pojmy

Data – Zapsané znaky, čísla nebo signály – samy o sobě bez ohledu na význam.**Informace** – Význam dat pro příjemce; zmenšuje jeho nejistotu tím, že vylučuje některé možnosti.**Bit (b)** – Jednotka informace: odpověď na otázku ano/ne se dvěma stejně pravděpodobnými možnostmi; zároveň dvojková číslice 0 nebo 1.**Bajt (B)** – Skupina 8 bitů; rozliší $2^8 = 256$ hodnot.**Dvojková soustava** – Poziční soustava se základem 2 a číslicemi 0, 1; řády jsou $2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, ...**Půlení intervalu** – Strategie otázek, kdy každá odpověď vyloučí polovinu zbývajících možností (binární vyhledávání).**Množství informace** – Počet bitů $I = \log_2 N$, když zpráva vybere jednu z N stejně pravděpodobných možností.**Předpony** – kilo = 1000 (kB), mega = 10^6 (MB); binární kibi = 1024 (KiB), mebi = 2^{20} (MiB).

Vzorce a vztahy

 $N = 2^n$ n bitů (otázek ano/ne) rozliší N možností $I = \log_2 N$ informace ve zprávě, která vybere 1 z N stejně pravděpodobných možností $I = \log_2 \frac{N}{M}$ zpráva zúží N možností na M $n = \lceil \log_2 N \rceil$ nejmenší počet bitů (otázek) pro N možností – zaokrouhli nahoru $1101_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 13$
převod z dvojkové soustavy do desítkové $0 \dots 2^n - 1$ rozsah celých nezáporných čísel zapsatelných n bity $1 \text{ B} = 8 \text{ b}$, $1 \text{ KiB} = 2^{10} \text{ B} = 1024 \text{ B}$
bajt, bit a binární předpona

Mocniny dvojky

n (bitů)	2^n možností	příklad
1	2	hod mincí, ano/ne
2	4	světové strany
3	8	číslíčky osmičkové soustavy
4	16	číslíčky šestnáctkové soustavy
5	32	písmeno anglické abecedy (26)
6	64	políčko šachovnice
7	128	znak ASCII
8	256	1 bajt
10	1 024	≈ tisíc (kibi)
16	65 536	16bitové číslo
20	1 048 576	≈ milion
32	≈ $4,3 \cdot 10^9$	adresa IPv4

Poučky a postupy

- Odpověď ano/ne, která vyloučí polovinu stejně pravděpodobných možností, přinese 1 bit; každá další taková odpověď počet možností znovu půlí.
- n otázek rozliší nejvýš 2^n možností; na N možností stačí $\lceil \log_2 N \rceil$ otázek (číslo 1–100: 7 otázek, protože $2^7 = 128$).
- Čím víc možností zpráva vyloučí, tím víc informace nese: „padla šestka“ ($\log_2 6 \approx 2,58 \text{ b}$) řekne víc než „padlo sudé“ (1 b).
- Převod $10 \rightarrow 2$: děl číslo opakovaně dvěma a zbytky čti odspodu. Převod $2 \rightarrow 10$: sečti mocniny dvojky na místech s jedničkou.
- Data ≠ informace: táž data mohou pro různé příjemce znamenat různé věci; zpráva, kterou už znám, mi žádnou informaci nepřinese.

Pozor na

- $b \times B$: připojení 100 Mb/s přenese nejvýš 12,5 MB za sekundu.
- $\log_2 N$ nemusí být celé číslo: pro 100 možností je informace ≈ 6,64 b, ale otázek potřebuji 7.
- Zápis 1000 ve dvojkové soustavě je osm ($1000_2 = 8$), ne tisíc.
- Otázka „Je to 37?“ většinou vyloučí jen jednu možnost – nese mnohem méně než 1 bit.
- Nejvyšší číslo v 8 bitech je 255, ne 256 (začíná se nulou).

Vzorový příklad

Hádám číslo od 1 do 64 otázkami „Je větší než ...?“ a volím vždy polovinu intervalu. Kolik otázek stačí? Proved' hádání pro tajné číslo 45.

- $64 = 2^6 \rightarrow$ stačí 6 otázek, informace je $\log_2 64 = 6$ bitů.
- $\langle 1; 64 \rangle$: „> 32?“ ano $\rightarrow \langle 33; 64 \rangle$; „> 48?“ ne $\rightarrow \langle 33; 48 \rangle$; „> 40?“ ano $\rightarrow \langle 41; 48 \rangle$.
- „> 44?“ ano $\rightarrow \langle 45; 48 \rangle$; „> 46?“ ne $\rightarrow \langle 45; 46 \rangle$; „> 45?“ ne $\rightarrow$ číslo je 45.
- Odpovědi zapsané jako bity (ano = 1, ne = 0): 101100.
- Kontrola: $101100_2 = 32 + 8 + 4 = 44 = 45 - 1$ – odpovědi jsou dvojkový zápis čísla o 1 menšího.